Verossimilhança de uma observação.

- A verossimilhança nos pede para imaginar um mundo possível. E naquele mundo, atribuir probabilidades para eventos.

- Pense na verossimilhança como em uma história de ficção. Ela não diz respeito ao mundo real, mas quão consistente os eventos são com uma história.

$$P(\text{Eventos} \mid \text{Mundo presumido})$$

- Matematicamente, a verossimilhança é só uma contagem de quantas maneiras o que aconteceu poderia ter acontecido sob uma dada hipótese sobre o mundo.

- Quanto mais maneiras de produzir um determinado conjunto de dados sob uma hipótese, maior a verossimilhança atribuída àqueles dados, dada aquela hipótese.

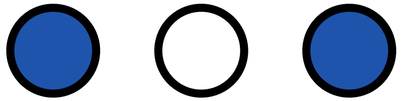
$$P(y \mid \theta)$$

Verossimilhança como contagem

- Um estatístico criou uma urna que contém quatro bolas, azuis ou brancas.
- Cinco configurações possíveis:

(1) [○○○○], (2) [●○○○], (3) [●●○○], (4) [●●●○], (5) [●●●●]

- Nós observamos 3 amostras com reposição:



Exemplo de:

